

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y AGENTE DE RUTAS PARA UNA RED DE CARGA INTERURBANA

Proyecto Integrador, Corte 1

Inteligencia Artificial (SIST5036)

Juan David Andradé Gómez

Mario Jiménez López

Camilo Andrés Díaz García

Profesor: Joaquín F. Sánchez

Universidad Sergio Arboleda
Facultad de Sistemas e Ingeniería
Bogotá D.C., 2026

Índice

1. Descripción del problema **2**

2. Modelo PEAS **2**

3. Datos y metodología de cruce **2**
3.1. Hallazgo del barrido de ciclos 5

4. Red y estadísticas **5**

5. Costo compuesto **8**

6. Costo monetario **8**

7. Implementación del agente **10**

8. Pruebas **10**

9. Auditoría geométrica de las aristas **13**
9.1. Aristas marcadas por la auditoría 16

10. Registro de decisiones de diseño **18**

11. Limitaciones **19**

Referencias **19**

1 Descripción del problema

Un camión de carga de categoría III (dos ejes) debe desplazarse entre ciudades de Colombia por la red vial nacional. Cada tramo entre dos ciudades tiene tres magnitudes: la distancia en kilómetros, el costo de peaje en pesos colombianos (COP) y el riesgo de siniestralidad de la vía. El agente recibe una ciudad de origen, una de destino y un criterio, y devuelve la ruta de menor costo según ese criterio. Además de esas magnitudes, el agente calcula el costo en pesos del trayecto: el peaje más el combustible, que se obtiene de la distancia, el precio del galón de ACPM y el consumo de un camión de dos ejes (sección del costo monetario).

La red modelada tiene 32 ciudades y 32 tramos (Tabla 4). Es un grafo no dirigido, conexo y con exactamente un ciclo independiente ($E - V + 1 = 1$). Ese ciclo, que cierra por Santander, permite que algunos pares de ciudades tengan dos rutas reales distintas. El caso de referencia es Duitama a Puente Nacional: 370.54 km por Bogotá o 654.25 km por Santander (con las distancias sin corregir, 456.93 y 668.14 km).

2 Modelo PEAS

Tabla 1: Modelo PEAS del agente de rutas

Componente	Definición
Performance	Minimizar el costo compuesto (distancia, peaje, riesgo), el costo en pesos (peaje más combustible) y responder en tiempo útil
Environment	Red vial interurbana de 32 nodos y 32 aristas, estática, determinista, discreta y totalmente observable
Actuators	Elegir el siguiente tramo de carretera
Sensors	Posición actual (ciudad) y estado de los tramos disponibles (grafo persistido)

El entorno es estático (los tramos y sus valores no cambian durante la consulta), determinista (la misma consulta produce la misma ruta), discreto (ciudades y tramos finitos) y totalmente observable (el grafo completo está disponible para el agente).

3 Datos y metodología de cruce

Los tres conjuntos provienen del portal de datos abiertos del Estado colombiano y se descargaron el 6 de octubre de 2026 por la API Socrata. Su verificación contra la fuente (filas, columnas y hash) está en `data/carga/VERIFICACION.md`.

Tabla 2: Fuentes de datos (versión del 6 de octubre de 2026)

Conjunto	Entidad	Identificador	Filas
Red Vial	INVÍAS	`ie7y-asdn`	715
Peajes	INVÍAS	`68qj-5xux`	179
Sectores críticos de siniestralidad vial	ANSV	`rs3u-8r4q`	316

Para los datos que esos tres conjuntos no traen se evaluaron fuentes adicionales (el detalle, con la decisión sobre cada una, está en `data/carga/FUENTES_NUEVAS.md`). Cuatro se aceptaron y entran al modelo, dos de ellas como parte de la base y dos solo como sensibilidad (Tabla 3). Las licencias, las URL y las fechas de consulta de todas las fuentes están en las Referencias.

Tabla 3: Fuentes complementarias evaluadas y usadas (consulta del 8 de octubre de 2026)

Fuente	Entidad	Uso en el modelo
Red Vial, progresivas del sector (`ie7y-asdn`) y **Postes de Referencia** (`ufg7-is7r`, 17 816 filas)	INVÍAS	Sensibilidad de Chocontá a Tunja (61.0 km); la regla de adopción no la acepta como base
Precios de combustibles líquidos	CREG	Precio del galón de ACPM: 11 320 COP
Línea base de consumo de combustible de vehículos de carga	UPME	Consumo del camión de dos ejes: 38.69 litros por 100 km
Sectores críticos de mortalidad 2022 (`ybqk-8s42`, 647 filas)	ANSV	Atributo de riesgo adicional y variante de sensibilidad; no es la base

Las otras fuentes evaluadas (fletes y costos del RNDC y del SICE-TAC, homicidios en accidentes de tránsito de la Policía Nacional, estado de las vías, tráfico vehicular, sectores críticos por exceso de velocidad y coordenadas de los tres nodos sin punto DANE) se rechazaron o no tienen datos descargables; ninguna cambia la red.

Cada atributo de arista se obtiene así:

- **Distancia.**
  - Se cruza por el texto exacto del campo `sector` de la Red Vial, no por `codigo_tramo`, porque un mismo código agrupa subtramos de longitud distinta. Con el código se asignaba la misma longitud a subtramos diferentes (error real detectado y corregido).
  - Cuando un sector tiene registros duplicados se toma la longitud máxima.
  - En los registros de doble calzada digitalizada se usa el tramo entre progresivas en lugar de la longitud registrada (ver la sección de auditoría geométrica).
  - Una distancia por diferencia de progresivas solo se adopta como base si se cumplen todas estas condiciones: (a) mismo corredor y tramo; (b) progresivas continuas, sin hueco ni solape, hasta el nodo; (c) cada extremo de la progresiva a menos de 2 km del nodo, medido con los postes de referencia; (d) razón entre

la longitud de la geometría del sector y su tramo entre progresivas de 0.85 a 1.15, o en la banda de doble calzada verificada (1.7 a 2.3); y (e) distancia no menor que la geodésica. La regla está probada con un caso que la cumple y otro que no.

- Una carretera no puede ser más corta que la línea recta entre sus extremos. Cuando la distancia oficial de una arista (ya corregida por doble calzada) es menor que la distancia geodésica entre las coordenadas de sus nodos, el dato está incompleto, y la distancia del modelo es la mayor de las dos (la geodésica, redondeada hacia arriba a 6 decimales): es el piso geodésico, una cota inferior física y no una medida. La regla se fijó de antemano; la distancia oficial se conserva, las 8 aristas con piso se marcan (Tabla 9) y las demás conservan su distancia oficial exacta.

- **Peaje.** Para cada arista se identificó a mano el peaje de INVÍAS ubicado sobre ese subtramo. La tarifa de categoría III se lee de `peajes.csv`, mediante una tabla explícita entre el peaje del grafo y su fila (nombre y código del peaje); el programa falla si un peaje no aparece exactamente una vez.
- **Riesgo.** El conjunto de siniestralidad no indica el subtramo, solo el corredor. Por eso el riesgo se asigna por corredor completo: puntaje GiZScore promedio, fallecidos históricos y número de puntos críticos. Como atributo adicional se cruzaron, por geometría (extremos a no más de 0.3 km del trazado de la arista), los sectores críticos de mortalidad de la ANSV; 16 de las 32 aristas tienen al menos un sector. Ese atributo no reproduce el orden del puntaje GiZScore en las 11 aristas que tienen ambos (correlación de Spearman $-0{,}033$) y solo trae sectores de alta prioridad, de modo que se usa únicamente como variante de sensibilidad.

Cinco hechos de los datos condicionan el modelo:

- **San Gil a Bucaramanga.** Figura en la Red Vial en dos registros con progresivas complementarias (82.95 km y 26.19 km), no como duplicado de calzada, por lo que se suman. Es la única arista donde se suman registros en vez de tomar el mayor. Con la regla de doble calzada, el registro de 26.19 km pasa a 12.30 km y la arista queda en 95.25 km.
- **Bogotá a Villeta: artefacto de doble calzada digitalizada.** La fuente reporta 167.67 km para ese sector, cerca del doble de su tramo entre progresivas (81.00 km), porque su geometría contiene ambas calzadas. La corrección aplicada deja 81.00 km.
- **Chocontá a Tunja: sector truncado.** El sector de la Red Vial registra 17.69 km, pero Chocontá queda a 43.70 km de su geometría. La diferencia de progresivas del corredor (Chocontá en PR 59.0 y Tunja en PR 120.0, ruta 55, tramo 5501) daría 61.0 km, pero la regla de adopción no se cumple: no hay ningún sector entre el PR 59.0 y el PR 108.096 (hueco de 49.1 km), el PR 120 queda a unos 11 km de Tunja y la razón entre la geometría del sector y su tramo entre progresivas es 1.486. El valor oficial registrado, 17.69 km, se conserva marcado como truncado; el modelo usa como distancia la recta entre los nodos, 56.96 km, como cota inferior (piso geodésico).
- **Exclusión de una rama.** Se excluyó la rama Villavicencio, Barranca de Upía y Yopal por no existir un tramo verificable que conecte Barranca de Upía con Yopal.
- **Exclusión de Mosquera.**
  - La arista de Bogotá a Mosquera usaba el sector Puente Mosquera a Cruce

Avenida del Ferrocarril, que pertenece a la Troncal del Eje Cafetero, a unos 160 km de Mosquera (Cundinamarca), y la Red Vial no tiene un sector oficial de reemplazo.
- Como Mosquera era una hoja (solo conectaba con Bogotá), se excluyó el nodo con su arista, con el mismo criterio que la rama anterior: sector de otra región y sin sector oficial de reemplazo.
- La red pasó de 33 a 32 nodos y de 33 a 32 aristas.

3.1 Hallazgo del barrido de ciclos

Punto de partida. La primera versión de la red tenía 27 nodos y 26 aristas, es decir, un árbol: entre dos ciudades cualesquiera existe una única ruta posible.

Revisión. Se revisaron los 714 segmentos de la Red Vial vigentes al inicio del trabajo, normalizando los nombres de los sitios. En el alcance regional original (Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima), la red troncal resultó ser un árbol.

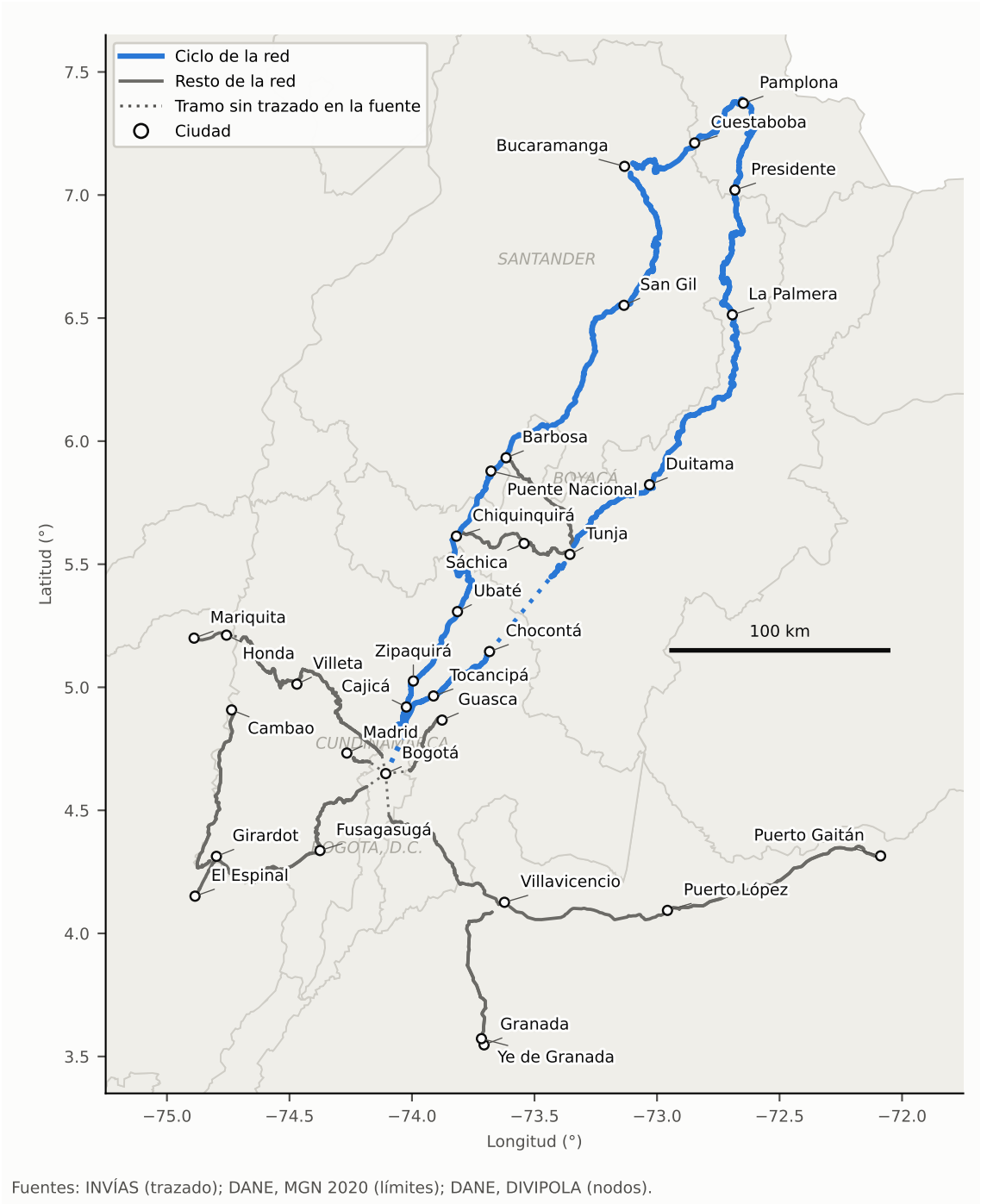
Resultado. El único ciclo real que toca los nodos del proyecto cierra por Santander; se incorporó con seis nodos nuevos (San Gil, Bucaramanga, Cuestaboba, Pamplona, Presidente y La Palmera) y siete aristas, todas verificables en el mismo conjunto de datos.

4 Red y estadísticas

Mapa. La Figura 1 muestra la red sobre coordenadas geográficas, con el trazado de INVÍAS de cada tramo; donde la geometría no llega al nodo, una línea punteada recta lo une con el extremo del trazado.

Ciclo. El ciclo, en azul, pasa por Cajicá, Bogotá, Tocancipá, Chocontá, Tunja, Duitama, La Palmera, Presidente, Pamplona, Cuestaboba, Bucaramanga, San Gil, Puente Nacional, Ubaté y Zipaquirá.

Detalle de las aristas. El detalle de las 32 aristas (distancia, peaje y riesgo de cada una) está en el archivo `outputs/aristas_red.json`.

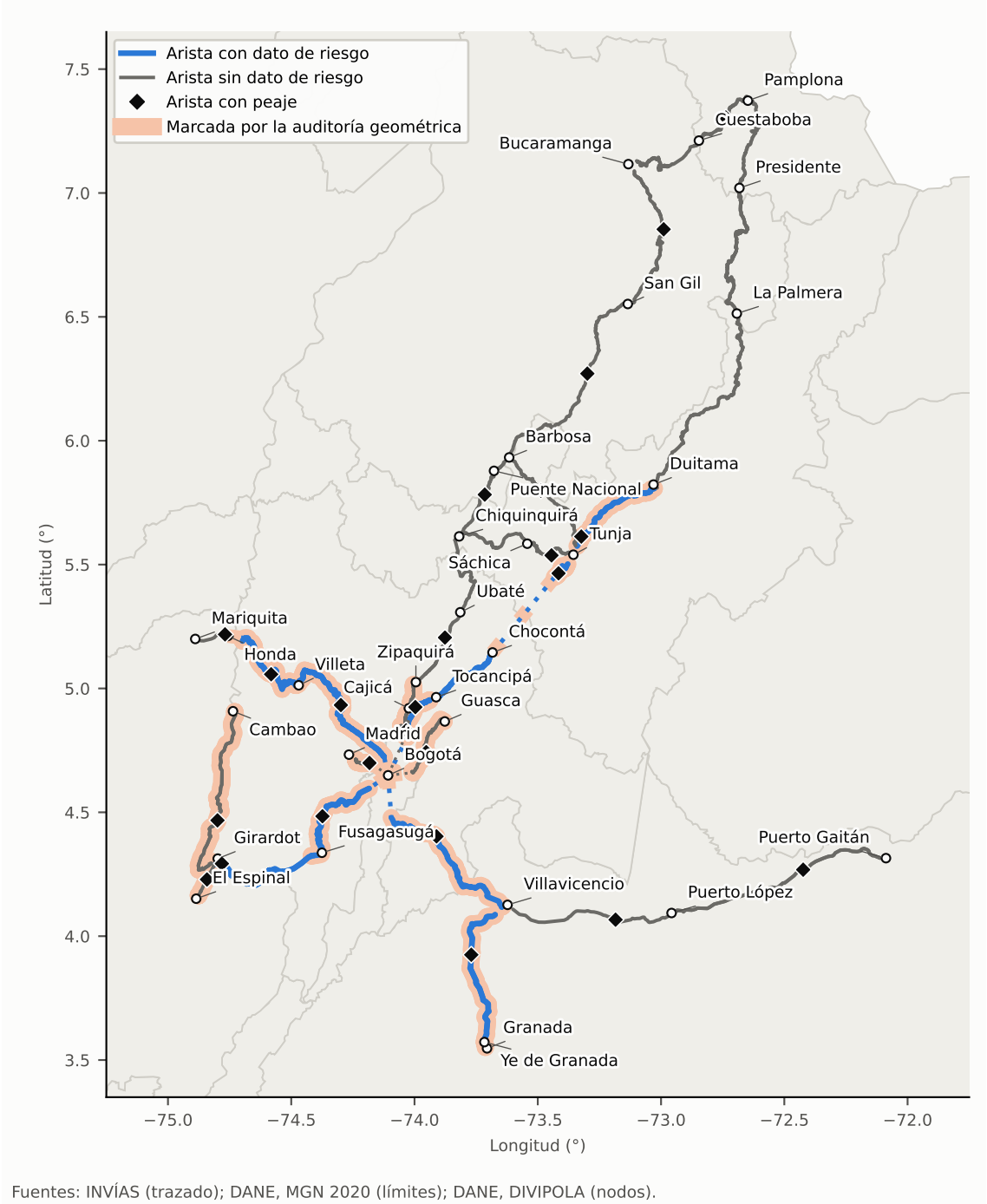


Fuentes: INVÍAS (trazado); DANE, MGN 2020 (límites); DANE, DIVIPOLA (nodos).

Figura 1: Mapa de la red de carga. Fuente: elaboración propia con el trazado de INVÍAS, los límites departamentales del DANE [4] y las coordenadas DIVIPOLA

- **Estructura:** ejes de longitud y latitud; cada línea es el trazado de INVÍAS de un tramo y cada punto una ciudad; el ciclo va en azul, el resto de la red en gris y la línea punteada marca un tramo sin trazado en la fuente.
- **Qué se ve:** la red tiene 32 ciudades y 32 tramos, 1960.14 km en total; el ciclo, que cierra por Santander, pasa por 15 ciudades.
- **Por qué:** Medido: en 10 de las 32 aristas el trazado queda a más de 5 km de uno de sus nodos (hasta 43.70 km en Chocontá a Tunja) y ahí se dibuja punteado.

La Figura 2 muestra qué aristas tienen dato de riesgo, cuáles tienen peaje y cuáles marca la auditoría geométrica.



Fuentes: INVÍAS (trazado); DANE, MGN 2020 (límites); DANE, DIVIPOLA (nodos).

Figura 2: Cobertura de riesgo y peaje por arista y aristas marcadas por la auditoría. Fuente: elaboración propia

- **Estructura:** mapa de la red; el color azul indica dato de riesgo, el rombo negro peaje y el halo naranja claro una arista marcada por la auditoría geométrica.
- **Qué se ve:** de las 32 aristas, 11 tienen dato de riesgo, 24 tienen peaje y 15 están marcadas por la auditoría.
- **Por qué:** Medido: 21 aristas no tienen dato de riesgo y valen 0 en el costo compuesto.

Tabla 4: Estadísticas del grafo

Medida	**Valor**
Nodos (ciudades)	32
Aristas (tramos)	32
Grafo conexo	sí
Ciclos independientes ($E - V + 1$)	1
Aristas con peaje	24 de 32
Aristas con dato de riesgo	11 de 32
Distancia total de la red (km)	1960.14
$d_{\text{máx}}$ **(km)**	141.01
$p_{\text{máx}}$ **(COP)**	41 600
$r_{\text{máx}}$ **(GiZScore)**	3.423

5 Costo compuesto

El costo de una arista e combina los tres criterios, cada uno normalizado por su máximo:

$$c(e) = w_1 \frac{d_e}{d_{\text{máx}}} + w_2 \frac{p_e}{p_{\text{máx}}} + w_3 \frac{r_e}{r_{\text{máx}}}, \qquad w_1 + w_2 + w_3 = 1 \tag{1}$$

donde d_e es la distancia, p_e el peaje de categoría III y r_e el puntaje GiZScore promedio de la arista. No hay un criterio objetivo para ponderar los tres términos, por lo que se usan pesos iguales ($w_1 = w_2 = w_3 = 1/3$); son parámetros ajustables.

Normalización por el máximo y no por mín-máx.

- La normalización mín-máx resta el mínimo en cada arista, y el costo deja de ser proporcional a la distancia.
- La normalización por el máximo conserva esa proporcionalidad: el término de distancia del costo de una arista sigue siendo proporcional a su longitud.
- Eso permite contrastarla con la línea recta entre los nodos como verificación de coherencia de los datos (la carretera no debería ser más corta que la línea recta; ver la sección de auditoría geométrica).

Riesgo faltante. 21 de las 32 aristas no tienen dato de riesgo. No se imputa ningún valor: tratarlo como 0 sesga las rutas hacia corredores sin medición. Cada arista guarda el indicador booleano `riesgo_disponible` y se calculan dos variantes:

- `peso_multicriterio`: riesgo faltante igual a 0 (variante limitada);
- `peso_sin_riesgo`: sin el término de riesgo, con w_1 y w_2 renormalizados para sumar 1.

6 Costo monetario

El costo en pesos de una ruta es el peaje más el costo variable del vehículo, que es proporcional a los kilómetros:

$$c_{\$}(e) = p_e + d_e \left(\frac{\pi}{\rho} + o \right) \tag{2}$$

donde p_e es el peaje de categoría III, d_e la distancia, π el precio del galón de ACPM, ρ el rendimiento en km por galón y o otros costos variables por km. La Tabla 5 da los insumos, cada uno con su fuente y su estado.

Tabla 5: Insumos del costo monetario

Insumo	Valor	Fuente	Estado
Precio del galón de ACPM	11 320 COP	CREG, vigente desde el 2 de octubre de 2026	verificada
Consumo del camión de dos ejes	38.69 L por 100 km	UPME, mayo de 2025, Tabla 2.7 (C2G, diésel)	verificada
Litros por galón	3.785411784	Definición del galón estadounidense	verificada
Otros costos por km (llantas, mantenimiento, conductor)	0 COP	Ninguna: no hay tabla descargable por kilómetro	supuesto del equipo

Con los insumos verificados el combustible cuesta 1 157.0 COP por km. El valor de otros costos por km es un supuesto del equipo (cero, no estimado): por eso el costo en pesos es un piso, no el costo total del transportador, y el criterio por defecto de la recomendación sigue siendo el costo compuesto sin riesgo mientras algún insumo no esté verificado. Los tres insumos verificados y el supuesto se pueden cambiar por consola (`-precio-galon`, `-rendimiento`, `-costo-otros-km`), y la salida rotula esos valores como «dado por el usuario».

Costo compuesto total. Agrega el costo variable como cuarto término normalizado por su máximo, con cuatro pesos iguales ($w_i = 1/4$), que son un supuesto del equipo:

$$c_T(e) = w_1 \frac{d_e}{d_{\text{máx}}} + w_2 \frac{p_e}{p_{\text{máx}}} + w_3 \frac{r_e}{r_{\text{máx}}} + w_4 \frac{v_e}{v_{\text{máx}}} \tag{3}$$

con v_e el costo variable de la arista. Como v_e es proporcional a d_e, este término pesa lo mismo que la distancia por kilómetro. También se calcula la variante sin el término de riesgo, con los otros tres pesos renormalizados, y una variante de sensibilidad que reemplaza el riesgo por la mortalidad de la ANSV.

Umbral de decisión. Entre la ruta por Bogotá y el desvío por Santander la decisión por costo en pesos cambia cuando el costo variable por km alcanza el cociente entre el ahorro de peaje y los kilómetros adicionales: $70\,600/283{,}71 = 248{,}8$ COP por km con el piso geodésico. Sin el piso (distancias oficiales) es 204.5 COP por km y con Chocontá a Tunja en las progresivas (61.0 km, con piso) 252.4 COP por km. El valor central (1 157.0 COP por km) supera los tres umbrales entre 4.6 y 5.7 veces, de modo que en los tres casos la ruta por Bogotá es la más barata en dinero.

7 Implementación del agente

La implementación está en los siguientes módulos de `src/` y en el archivo de insumos `config_costos.json`:

- `construir_red.py`: cruza los conjuntos y genera `aristas_red.json` y `nodos_red.json`; el cruce de mortalidad está en `cruce_mortalidad.py`.
- `build_graph.py`: construye el grafo, calcula los pesos y lo guarda en `outputs/grafo_carga.gpickle`.
- `agente.py`: clase `AgenteRutas` con el método `calcular_ruta(origen, destino, criterio, tramos_bloqueados)`. Los criterios son `distancia`, `peaje`, `riesgo`, `compuesto`, `compuesto_sin_riesgo`, `costo_operativo`, `compuesto_total`, `compuesto_total_sin_riesgo` y `compuesto_mortalidad` (esta última, de sensibilidad). Usa `networkx.shortest_path` (Dijkstra) sobre el atributo del criterio, y mide el tiempo con `time.perf_counter()` y la memoria pico con `tracemalloc`.
- `pruebas_agente.py` y `pruebas_costos.py`: pruebas sobre los 32 nodos y sobre el costo monetario.

El parámetro `tramos_bloqueados` permite simular un tramo no disponible, que es la forma de obligar al agente a usar el desvío.

8 Pruebas

Las pruebas (`src/pruebas_agente.py`) cubren tres grupos de casos y todas pasan:

- **Pares que cruzan el ciclo.** Las distancias del modelo y las de la variante sin corregir (con el piso) están en la Tabla 6; las del modelo se comprueban sumando las aristas del JSON.
- **Pares que no cruzan el ciclo.** Bogotá a Villavicencio, Bogotá a Granada, Bogotá a Mariquita, Girardot a Cambao, Madrid a Puerto Gaitán y Chiquinquirá a Tunja. En cada par se enumeraron todos los caminos simples (existe uno solo) y se comprobó que el agente lo devuelve con los nueve criterios.
- **Entradas inválidas.** Ciudad fuera de la red, criterio desconocido y destino aislado por un bloqueo producen un error explícito.

Tabla 6: Distancia de las rutas óptimas que cruzan el ciclo, con el modelo y con las distancias sin corregir (con el piso). Fuente: elaboración propia

Caso	Modelo: vía	Modelo: km	Sin corregir: vía	Sin corregir: km
Sin bloqueos	Bogotá	370.54	Bogotá	456.93
Bogotá a Tocancipá bloqueado	Santander	654.25	Santander	668.14

Las pruebas del costo monetario (`src/pruebas_costos.py`) comprueban que el costo variable de cada ruta es la suma de sus aristas, que el umbral de 248.8 COP por km separa exactamente las dos rutas (por encima gana Bogotá y por debajo el desvío) y que las opciones de consola con valores inválidos producen un error explícito.

La Tabla 7 muestra el resultado para Duitama a Puente Nacional sin bloqueos, con una sola corrida por criterio. Los tiempos y la memoria son de esa corrida única y se registran solo como referencia.

Tabla 7: Duitama a Puente Nacional según el criterio (una corrida)

Criterio	Vía	km	Peaje (COP)	Tiempo (ms)	Memoria (KiB)
distancia	Bogotá	370.54	170 800	0.476	3.7
peaje	Santander	654.25	100 200	0.546	3.3
riesgo	Santander	654.25	100 200	0.499	2.9
compuesto	Santander	654.25	100 200	0.504	3.7
compuesto sin riesgo	Bogotá	370.54	170 800	0.580	4.0
costo operativo	Bogotá	370.54	170 800	0.407	4.0
compuesto total	Santander	654.25	100 200	0.448	4.0
compuesto total sin riesgo	Bogotá	370.54	170 800	0.410	4.0
compuesto mortalidad	Bogotá	370.54	170 800	0.391	4.1

- **Estructura:** filas: los nueve criterios; columnas: vía elegida, distancia, peaje, tiempo y memoria de una corrida del agente.
- **Qué se ve:** por Bogotá (370.54 km, peaje 170 800 COP) van distancia, compuesto sin riesgo, costo operativo, compuesto total sin riesgo y compuesto mortalidad; por Santander (654.25 km, peaje 100 200 COP) van peaje, riesgo, compuesto y compuesto total.
- **Por qué:** Medido: la ruta por Santander cuesta 70 600 COP menos de peaje y sus 7 tramos sin dato de riesgo valen 0.

Con la distancia, el costo compuesto sin riesgo, el costo operativo (peaje más combustible) y las variantes del compuesto total sin riesgo y de mortalidad el agente elige la ruta por Bogotá. Con el peaje, el riesgo, el costo compuesto con riesgo faltante igual a 0 y el compuesto total elige el desvío por Santander, y la Tabla 8 explica por qué:

- El desvío es 283.71 km más largo, pero tiene 70 600 COP menos de peaje; el combustible y el costo operativo de cada ruta están en la tabla.
- El criterio de riesgo lo prefiere porque los siete tramos del desvío no tienen dato de riesgo y valen 0, no porque se haya medido que es más seguro. Es el sesgo descrito en la sección del costo compuesto.
- Sin el término de riesgo, con las distancias sin corregir el costo compuesto era 3.415 por Bogotá y 3.197 por Santander, y ganaba el desvío por Santander; con las distancias corregidas es 3.367 y 3.524, y gana la ruta por Bogotá. La corrección de distancias cambia esa decisión.

Tabla 8: Las dos rutas reales de Duitama a Puente Nacional

Medida	Ruta corta (Bogotá)	Desvío (Santander)
Saltos	8	7
Distancia (km)	370.54	654.25
Peaje total (COP)	170 800	100 200
Combustible (COP)	428 710	756 965
Costo operativo (COP)	599 510	857 165
Tramos sin dato de riesgo	4	7
Costo compuesto, riesgo faltante $= 0$	3.204	2.349
Costo compuesto sin riesgo	3.367	3.524

- **Estructura:** columnas: la ruta corta por Bogotá y el desvío por Santander; filas: saltos, distancia, peaje, tramos sin riesgo y costos compuestos.
- **Qué se ve:** el desvío mide 283.71 km más y cuesta 70 600 COP menos de peaje; el costo compuesto es 3.204 por Bogotá y 2.349 por Santander, y sin riesgo 3.367 y 3.524.
- **Por qué:** Medido: la ruta por Bogotá tiene 4 tramos sin dato de riesgo y el desvío 7, que valen 0 en el costo compuesto.

La Figura 3 compara las dos rutas reales del caso anterior con las cifras de la Tabla 8.

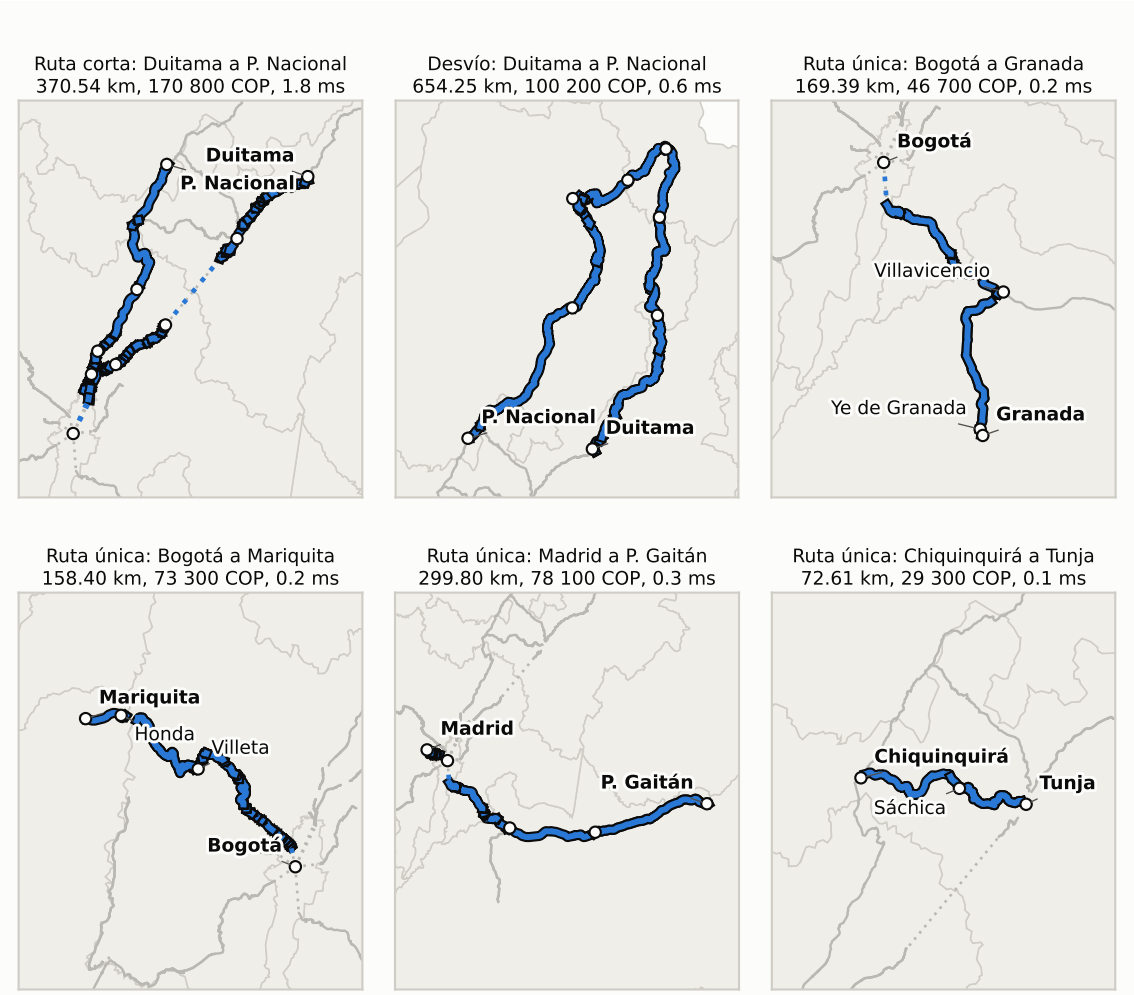


Figura 3: Rutas de Duitama a Puente Nacional por Bogotá y por Santander, con distancia, peaje y tiempo. Fuente: elaboración propia

- **Estructura:** un panel por caso de prueba del agente; la línea azul con borde oscuro es la ruta devuelta y la red va en gris; la línea punteada marca un tramo sin trazado en la fuente; el título da la distancia, el peaje y el tiempo de cómputo.
- **Qué se ve:** los dos primeros paneles son el par que cruza el ciclo, con la ruta corta (370.54 km) y el desvío (654.25 km); los otros cuatro son pares de ruta única.
- **Por qué:** Medido: el tiempo de cómputo de cada caso es el de una sola corrida y es indicativo.

9 Auditoría geométrica de las aristas

Para comprobar el cruce de datos, cada arista se contrastó con la geometría del sector de INVÍAS y con la distancia geodésica entre las coordenadas de sus nodos (Tabla 10).

- Las coordenadas son de la DIVIPOLA del DANE (corte al 30 de diciembre de 2024, descarga del 7 de octubre de 2026).
- Para Cuestaboba, La Palmera y Yé de Granada no hay punto DANE: la coordenada se estimó como la unión de los dos tramos de INVÍAS que llegan al nodo, de modo que en esos tres nodos la coordenada y la geometría de la carretera no son independientes.

Hallazgos:

- **Chocontá a Tunja truncada.**
  - El sector cubre 17.69 km y Chocontá queda a 43.70 km de su geometría; la razón carretera/geodésica es 0.3106.
  - Ningún otro sector de la Red Vial completa el trazado, por lo que el valor oficial queda como dato incompleto; el modelo usa la recta entre los nodos, 56.96 km, como cota inferior.
  - Como consecuencia, la ruta corta de Duitama a Puente Nacional mide 370.54 km en el modelo, frente a 309.10 km con las distancias oficiales; es una cota inferior, no un valor medido.
  - Ambos sectores pertenecen a la ruta 55 y al mismo tramo (5501), pero sus progresivas (Chocontá en PR 59.0 y Tunja en PR 120.0) dejan un intervalo de 49.1 km sin registro. Por progresivas Chocontá a Tunja mediría 61.0 km, pero el PR 120 queda a unos 11 km de Tunja y la razón entre la geometría del sector y su tramo entre progresivas es 1.486, de modo que la regla de adopción no se cumple (condiciones b, c y d); 61.0 km se usa solo como sensibilidad.
- **Bogotá a Mosquera excluida.** El sector asignado pertenecía a la Troncal del Eje Cafetero, a unos 160 km de Mosquera; el nodo se excluyó (ver la sección de datos y metodología). La auditoría de esta sección ya no incluye esa arista.
- **Entrada urbana a Bogotá.** Las geometrías que salen de Bogotá empiezan en el límite urbano, a entre 8.50 y 19.06 km de la coordenada del municipio. Es una limitación de la fuente: el piso geodésico corrige las aristas cuya distancia oficial queda por debajo de la recta, pero no añade la entrada urbana a las demás.
- **8 aristas con la carretera más corta que la línea recta** (razón menor que 1, ya con la corrección de doble calzada). Es físicamente imposible: el dato oficial está incompleto y la distancia del modelo es la recta entre los nodos, como cota inferior (Tabla 9). La distancia oficial se conserva y las demás aristas no cambian.
- **Doble calzada digitalizada, corregida.**
  - En 9 registros la longitud registrada es entre 1.7 y 2.3 veces el tramo entre progresivas, porque la geometría contiene ambas calzadas (Tunja a Duitama, Tocancipá a Chocontá, Cajicá a Zipaquirá, Bogotá a Villeta, Madrid a Bogotá, Bogotá a Fusagasugá, Fusagasugá a Girardot, Bogotá a Tocancipá y un registro de San Gil a Bucaramanga).
  - La regla se fijó de antemano (si la razón está entre 1.7 y 2.3 se usa el tramo entre progresivas; si no, la longitud registrada) y se verificó con una segunda medida oficial: en los 9 registros la diferencia relativa entre el tramo entre progresivas y el camino a lo largo de la geometría es a lo sumo 0.123 (límite 0.15).
- **Registros con patrón no estándar.** Quedan fuera de la banda y conservan la longitud registrada: Bogotá a Cajicá (razón 3.18), Chocontá a Tunja (1.49), El Espinal a Girardot (1.21) y el registro del Río Ocoa (9.77).

Las reglas se fijaron de antemano y no se ajustó ninguna distancia para obtener un resultado determinado: el principio es corregir solo errores demostrables, con datos oficiales o con una cota física (la recta entre los nodos).

Tabla 9: Aristas con piso geodésico: distancia oficial, recta entre los nodos, distancia del modelo y causa

Arista	Oficial	Recta	Modelo	Razón	Causa
Chocontá – Tunja	17.69	56.96	56.96	0.3106	sector truncado en la fuente: el trazado queda a 43.70 km de un nodo
Madrid – Bogotá	9.12	19.91	19.91	0.4582	entrada urbana a Bogotá: el trazado de INVÍAS empieza a 8.96 km del nodo
Bogotá – Tocancipá	22.12	41.19	41.19	0.5371	entrada urbana a Bogotá: el trazado de INVÍAS empieza a 18.90 km del nodo
Cajicá – Zipaquirá	9.10	12.15	12.15	0.7492	coordenada del nodo en el centro del municipio: el extremo del trazado queda a 2.14 km del nodo
Ye de Granada – Granada	2.43	3.04	3.04	0.7984	coordenada del nodo derivada de la unión de tramos de INVÍAS (sin punto DANE)
Girardot – El Espinal	19.36	20.42	20.42	0.9479	coordenada del nodo en el centro del municipio: el extremo del trazado queda a 3.07 km del nodo
Bogotá – Guasca	34.88	35.12	35.12	0.9931	entrada urbana a Bogotá: el trazado de INVÍAS empieza a 11.17 km del nodo
Tunja – Duitama	47.73	47.78	47.78	0.9989	coordenada del nodo en el centro del municipio: el extremo del trazado queda a 4.17 km del nodo

La Figura 4 contrasta, arista por arista, la distancia por carretera con la geodésica.

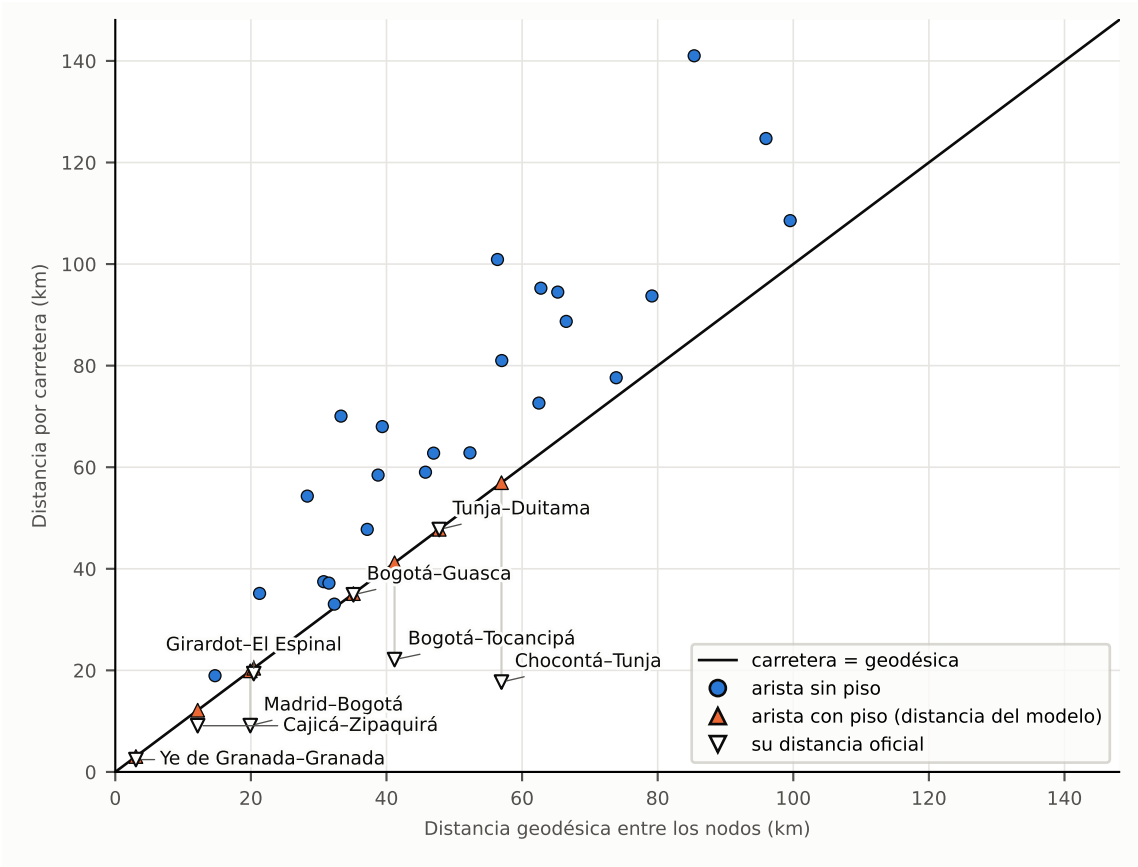


Figura 4: Distancia por carretera contra distancia geodésica de las 32 aristas, con el piso geodésico (el triángulo vacío es la distancia oficial de una arista con piso). Fuente: elaboración propia

- **Estructura:** cada punto es una de las 32 aristas: distancia geodésica en el eje horizontal y distancia por carretera en el vertical; la recta es y = x; el triángulo lleno es la distancia del modelo de una arista con piso y el vacío su distancia oficial.
- **Qué se ve:** 24 aristas tienen carretera igual o mayor que la recta; en las otras 8 el dato oficial es menor que la recta y el modelo usa la recta como cota inferior.
- **Por qué:** Medido: la menor razón oficial es 0.3106 en Chocontá a Tunja; las aristas con triángulo vacío son las que la auditoría marca por carretera menor que la geodésica.

9.1 Aristas marcadas por la auditoría

Las 32 aristas auditadas están en `outputs/auditoria_aristas.csv`; la Tabla 10 lista las que tienen alguna marca, con la distancia por carretera del grafo, la geodésica, su razón y la mayor separación entre un extremo de la geometría del sector y su nodo (Ext.), todas en km. Marcas:

A Carretera menor que la geodésica.
B Extremo a más de 5 km del nodo.
C Nodo a más de 5 km de la geometría.
D Registro mayor que 1.5 veces el camino de su geometría.
E Geometría sin camino entre extremos.

Tabla 10: Aristas marcadas por la auditoría geométrica

Arista	Carr.	Geod.	Razón	Ext.	Marcas
Bogotá – Tocancipá	22.12	41.19	0.537	18.90	A,B,C
Chocontá – Tunja	17.69	56.96	0.311	43.70	A,B,C
Tunja – Duitama	47.73	47.78	0.999	4.17	A
Bogotá – Cajicá	37.18	31.51	1.180	19.02	B,C,D
Cajicá – Zipaquirá	9.10	12.15	0.749	2.14	A
Madrid – Bogotá	9.12	19.91	0.458	8.96	A,B,C
Bogotá – Guasca	34.88	35.12	0.993	11.17	A,B,C
Bogotá – Villavicencio	93.72	79.15	1.184	19.06	B,C
Villavicencio – Ye de Granada	72.63	62.48	1.163	2.08	E
Ye de Granada – Granada	2.43	3.04	0.798	0.86	A
Bogotá – Villeta	81.00	57.00	1.421	8.50	B,C
Villeta – Honda	58.45	38.76	1.508	7.56	B,C
Bogotá – Fusagasugá	59.02	45.75	1.290	10.39	B,C
Girardot – El Espinal	19.36	20.42	0.948	3.07	A
Girardot – Cambao	88.71	66.51	1.334	9.98	B,E

- **Estructura:** filas: las aristas marcadas por la auditoría; columnas: distancia por carretera, geodésica, su razón, la mayor separación entre un extremo del trazado y el nodo, y las marcas A a E.
- **Qué se ve:** 15 de 32 aristas tienen alguna marca: 8 con carretera menor que la línea recta (A), 10 con el trazado lejos de un nodo (B) y 2 sin camino entre extremos (E).
- **Por qué:** Medido: 7 de las aristas con extremo lejos salen de Bogotá, con el trazado a entre 8.50 y 19.06 km del nodo.

10 Registro de decisiones de diseño

Tabla 11: Decisiones de diseño y su motivo

Decisión	Motivo
Cambio de dominio de TransMilenio a carga interurbana	El profesor señaló que el tema anterior es básico y lo presentan muchos grupos
Extender la red de 27 a 33 nodos	Un árbol tiene una única ruta posible entre cada par de ciudades
Excluir Mosquera (33 a 32 nodos)	Su sector pertenece a otra región, no hay sector oficial de reemplazo y era una hoja
Piso geodésico: distancia del modelo = máximo entre la oficial y la recta	Una carretera no puede ser más corta que la recta entre sus nodos; en 8 aristas el dato oficial está incompleto. La oficial se conserva y el piso es una cota inferior, no una medida
Chocontá a Tunja: oficial 17.69 km (truncada), modelo 56.96 km	La diferencia de progresivas (61.0 km) no cumple la regla de adopción (hueco de 49.1 km, extremo a unos 11 km de Tunja, razón 1.486); 61.0 km se usa solo como sensibilidad
Regla de doble calzada digitalizada	En 9 registros la longitud es entre 1.7 y 2.3 veces el tramo entre progresivas; la regla se fijó de antemano y se verificó con la geometría
Cruce de distancia por `sector` exacto	Un mismo código de tramo agrupa subtramos de longitud distinta
Normalización por el máximo	Conserva la proporcionalidad con la distancia
Pesos iguales	No hay criterio objetivo para ponderar los tres términos (ni, en el compuesto total, los cuatro); son un supuesto del equipo
Costo monetario con insumos rotulados	Precio del galón (CREG) y consumo (UPME) son verificados; otros costos por km queda en 0 como supuesto del equipo, sin estimarlo
Mortalidad de la ANSV solo como sensibilidad	Cubre 16 de 32 aristas, pero no reproduce el orden del puntaje GiZScore (Spearman $-0{,}033$)
Riesgo faltante sin imputar	Imputar 0 sesga hacia corredores sin medición; se guardan dos variantes
Tarifas de peaje de la descarga del 6 de octubre de 2026	Son las de la fuente oficial vigente; 10 de las 24 tarifas cambiaron respecto de una descarga anterior
Tabla explícita de peajes	Evita emparejar por texto y falla si el peaje no aparece exactamente una vez

11 Limitaciones

- **Riesgo incompleto.** Solo 11 de las 32 aristas tienen dato de puntaje GiZScore. En las otras 21 el riesgo no se midió, y la variante con riesgo igual a 0 sesga las rutas hacia ellas. El atributo de mortalidad cubre 16 aristas, pero no reproduce el orden del puntaje y solo sirve como sensibilidad.
- **Costo monetario parcial.** Solo el combustible está respaldado por fuentes; los demás costos variables (llantas, mantenimiento, conductor) valen 0 como supuesto del equipo, de modo que el costo en pesos es un piso. Los pesos del compuesto total son también un supuesto.
- **Riesgo por corredor.** El dato no distingue subtramos. Los fallecidos y los puntos críticos son totales del corredor y se repiten en cada arista que lo compone; cuando una arista pertenece a dos corredores se promedia el puntaje y se suman fallecidos y puntos.
- **Vigencia de las tarifas.** Las tarifas de peaje se actualizan cada año; los costos corresponden a la descarga del 6 de octubre de 2026.
- **Artefacto de doble calzada.** Bogotá a Villeta reportaba 167.67 km por la doble calzada digitalizada; la corrección deja 81.00 km. Los registros con patrón no estándar conservan la longitud registrada.
- **Hallazgos de la auditoría geométrica.** Las distancias son las del dato oficial, salvo la doble calzada, que se corrigió con datos oficiales, y las 8 aristas con piso geodésico, cuya distancia es una cota inferior (la recta entre los nodos) y no una medida: la arista Chocontá a Tunja está truncada en la fuente (17.69 km oficiales frente a 56.96 km de línea recta) y la ruta corta de Duitama a Puente Nacional (370.54 km) es también una cota inferior. Las distancias desde Bogotá excluyen la entrada urbana, para la cual no se halló una fuente aceptable. Ver la sección de auditoría geométrica.
- **Alcance.** La red excluye la rama Villavicencio, Barranca de Upía y Yopal, y el nodo Mosquera, y tiene un solo ciclo. Los pares que no lo cruzan tienen una única ruta posible.
- **Mediciones.** El tiempo y la memoria de la Tabla 7 provienen de una sola corrida.
- **Mapa.** El fondo departamental está generalizado a unos 330 m y no sirve para medir distancias. Los tramos punteados no tienen trazado en la fuente: la geometría de INVÍAS queda a más de 5 km de uno de sus nodos.

Atribución y licencias. Los datos de INVÍAS, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y del DANE provienen del portal datos.gov.co y se usan bajo la licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0). Los datos derivados que acompañan este informe (aristas, nodos, trazado, auditorías y tablas) fueron cruzados, corregidos y transformados por el equipo y se comparten bajo la misma licencia, con atribución a esas entidades. Los documentos de la CREG y de la UPME no declaran licencia de redistribución: no se incluyen, solo sus valores con la cita. Entidad, URL, fecha de consulta y licencia de cada fuente están en las Referencias y en `data/carga/FUENTES_NUEVAS.md`.

Referencias

[1] INVÍAS. (2026). *Red Vial*. Datos Abiertos Colombia (consulta del 6 de octubre de 2026). Licencia CC BY-SA 4.0. https://www.datos.gov.co/Transporte/Red-Vial/ie7y-asdn

[2] INVÍAS. (2026). *Peajes*. Datos Abiertos Colombia (consulta del 6 de octubre de 2026). Licencia CC BY-SA 4.0. https://www.datos.gov.co/Transporte/Peajes/68qj-5xux

[3] Agencia Nacional de Seguridad Vial. (2026). *Sectores críticos de siniestralidad vial*. Datos Abiertos Colombia (consulta del 6 de octubre de 2026). Licencia CC BY-SA 4.0. https://www.datos.gov.co/Transporte/SECTORES-CRITICOS-DE-SINIESTRALIDAD-VIAL/rs3u-8r4q

[4] Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2020). *Nivel de información Departamento del Marco Geoestadístico Nacional (MGN), versión 2020*. Datos Abiertos Colombia (descargado el 7 de octubre de 2026; el portal no declara licencia). https://www.datos.gov.co/d/jjim-6r88

[5] Agencia Nacional de Seguridad Vial. (2022). *Sectores críticos mortalidad 2022*. Datos Abiertos Colombia (consulta del 8 de octubre de 2026). Licencia CC BY-SA 4.0. https://www.datos.gov.co/resource/ybqk-8s42

[6] INVÍAS. (2026). *Postes de Referencia*. Datos Abiertos Colombia (consulta del 8 de octubre de 2026). Licencia CC BY-SA 4.0. https://www.datos.gov.co/resource/ufg7-is7r

[7] Comisión de Regulación de Energía y Gas. (2026). *Precios de combustibles líquidos* (precios vigentes desde el 2 de octubre de 2026; consulta del 8 de octubre de 2026). Sin licencia explícita. https://creg.gov.co/publicaciones/15565/precios-de-combustibles-liquidos/

[8] Unidad de Planeación Minero Energética. (2025). *Línea base de consumo de combustible de vehículos de carga en Colombia*, Tabla 2.7 (consulta del 8 de octubre de 2026). Sin licencia explícita. https://docs.upme.gov.co/DemandayEficiencia/Documents/1_Reporte_linea_base_EE_carga.pdf

[9] Ministerio de Transporte. (2024). *SICE-TAC, protocolo de costos eficientes*. https://www.mintransporte.gov.co Resolución 20243040057465 de 2024 (consulta del 8 de octubre de 2026; no se usa ningún dato).